	VI. 동물과 에너지	2학년 반 번 이름:	
	학습단원	1. 소화와 순환 01. 음식물에는 어떤 영양소가 들어 있을까?(교과서 192~195쪽)	1

생각해 보기 **오늘의 급식에는 어떤 영양소가 들어있을까?**

어떤 영양소가 많이 들어있을 것 같은지 자유롭게 추측해서 적어봅시다.



1. **영양소** : 음식물에 속에 들어 있으면서
   ✓우리 몸의 구성 성분 ✓ 생명 활동에 필요한 에너지원으로 사용 ✓몸의 기능을 조절하는 물질

2. 영양소의 종류
   1) 영양소의 종류: 탄수화물, 단백질, 지방(3대 영양소-에너지원), 무기염류, 바이타민, 물(부영양소)
   2) 각 영양소의 특징

영양소	기능	많이 들어 있는 음식물
	대부분 ( )으로 사용된다. 사용 후 남은 것은 주로 ( )의 형태로 바뀌어 저장된다. -녹말, 엿당, 포도당(기본단위)	밥, 국수, 빵, 고구마, 감자 등
	근육, 머리카락 등 ( )하는 주성분이다. 에너지원으로 사용된다. -아미노산(기본단위)	살코기, 생선, 달걀, 두부, 콩 등
	에너지원으로 사용되며, 세포막 등을 구성한다. -지방산 + 모노글리세리드(기본단위)	아보카도, 참기름, 땅콩, 깨, 식용유, 버터 등
	뼈, 이, 혈액 등 몸을 구성하며, 몸의 기능을 조절한다. ( ), ( ), 인, 칼륨 등이 있다.	우유, 김, 소금 등
	( ) 양으로 몸의 기능을 조절한다. 음식물로 섭취해야 하며, 섭취량이 부족하면 결핍증이 나타날 수 있다. 비타민 A, B, C, D 등이 있다.	레몬, 오렌지, 사과 등
	몸 구성 성분 중 가장 많음(우리 몸의 약 60%~ 70%) 영양소와 노폐물을 녹여 ( )하고, ( )을 유지한다.	

3. 영양소 검출 방법 : 음식물에 들어 있는 영양소 중 녹말, 포도당, 단백질, 지방은 다음과 같이 검출할 수 있다. (교과서195쪽)

영양소		검출 용액	반응 결과(색깔 변화)
			
		**+가열** 	
		5% 수산화나트륨 수용액 + 1% 황산구리(Ⅱ) 수용액 (= 용액) 	
			

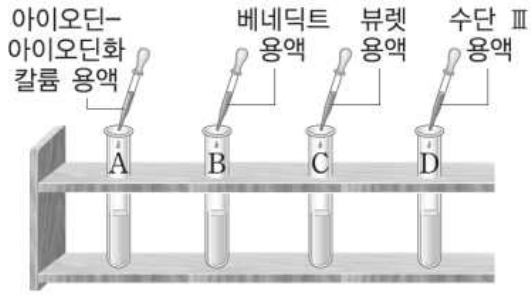
개념 확인 문제			
다 풀고 도장	**VI. 동물과 에너지**	**2학년 반 번 이름:**	
	학습단원	1. 소화와 순환 01. 음식물에는 어떤 영양소가 들어 있을까?(교과서 192~195쪽)	**2**

1. 다음 설명에 해당하는 영양소로 옳은 것은?

· 머리카락과 근육을 이루는 주성분이다.
· 에너지를 내는 데도 이용된다.
· 살코기, 생선, 달걀, 두부 등에 많이 들어 있다.

① 지방 ② 녹말 ③ 단백질 ④ 비타민 ⑤ 무기염류

2. 그림은 미지의 용액 5mL를 시험관 A~D에 각각 넣은 후 영양소를 검출하는 실험을, 표는 이 실험 결과 A~D에서 용액의 색깔을 나타낸 것이다. 시험관 B는 베네딕트 용액을 떨어뜨린 후 가열했다.

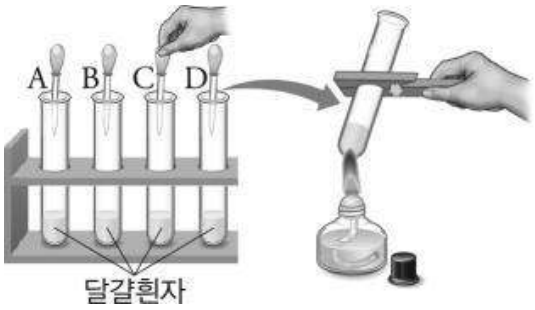


시험관	A	B	C	D
용액의 색깔	갈색	황적색	푸른색	선홍색

미지의 용액 속에 들어 있는 영양소를 모두 고른 것은?

① 녹말, 지방 ② 당분, 지방 ③ 녹말, 당분, 단백질
④ 당분, 단백질, 지방, ⑤ 녹말, 지방, 당분, 단백질

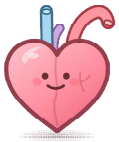
3. 그림은 달걀흰자 속에 들어 있는 영양소의 종류를 알아보기 위한 실험 과정을 나타낸 것이다.



A: 아이오딘-아이오딘화 칼륨 용액
B: 수단 III 용액
C: 뷰렛 용액
D: 베네딕트 용액

위 실험에 대한 설명으로 옳은 것은?

① A는 포도당을 검출하기 위한 시약이다.
② 달걀흰자 대신 빵을 사용하면 B에서 반응이 나타날 것이다.
③ 반응이 나타나는 시험관은 가열한 D뿐이다.
④ 달걀흰자 대신 사과주스를 사용해도 결과는 같다.
⑤ 위 실험 결과로 달걀흰자에 단백질이 들어 있음을 알 수 있다.

	Ⅵ. 동물과 에너지	2학년 반 번 이름:	
	학습단원	1. 소화와 순환 01. 음식물에는 어떤 영양소가 들어 있을까?(교과서 194~195쪽)	3

탐구하기 **음식물에 들어 있는 영양소 검출하기**

목표	영양소 검출 시약의 색깔 변화를 이용하여 음식물 속에 들어 있는 영양소를 검출할 수 있다.

실험 과정 및 관찰

1. 홈판을 검출지 위에 올려둔다.
2. 정해진 홈판에 표와 같이 음식물을 넣는다.
3. 표와 같이 영양소 검출 시약을 넣은 다음 색깔 변화를 관찰한다.

	녹말용액	단백질용액	식용유	사과주스	단백질음료	분유
아이오딘-아이오딘화 칼륨 용액						
수단Ⅲ용액						
뷰렛 용액 (5%수산화나트륨수용액+ 1%황산구리 수용액)						

4. 시험관 A~D에 사과주스 5ml를 넣고, 베네딕트 용액을 넣은 다음 90℃ 물에 5분 정도 담근다.

시험관 A	아이오딘-아이오딘화 칼륨 용액
시험관 B	수단Ⅲ용액
시험관 C	5%수산화나트륨 수용액 + 1%황산구리 수용액
시험관 D	베네딕트 용액+ 가열

결과 해석 및 정리

1. 실험 결과 나타난 색깔 변화를 다음 표에 기록해 보자.

	녹말용액	단백질용액	식용유	사과주스	단백질음료	분유
아이오딘-아이오딘화 칼륨 용액						
수단Ⅲ용액						
뷰렛 용액 (5%수산화나트륨수용액+ 1%황산구리 수용액)						
베네딕트+가열(시험관)	시험관A	시험관B	시험관C	시험관D	시험관E	시험관F

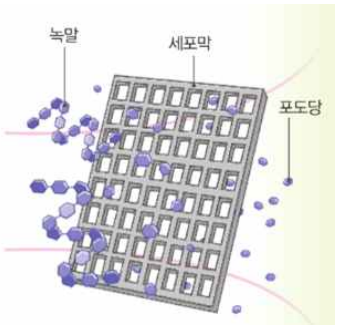
2. 실험 결과를 바탕으로 각 음식물에 어떤 영양소가 들어 있는지 설명해 보자.

음식물	검출반응	들어있는 영양소
녹말용액	( )지시약과 반응하여 ( )색이 나타남	
단백질용액	( )지시약과 반응하여 ( )색이 나타남	
식용유	( )지시약과 반응하여 ( )색이 나타남	
사과주스	( )지시약과 반응하여 ( )색이 나타남	
단백질음료	( )지시약과 반응하여 ( )색이 나타남	
분유	( )지시약과 반응하여 ( )색이 나타남	

	Ⅵ. 동물과 에너지	2학년 반 번 이름:	
	학습단원	1. 소화와 순환 02. 우리가 먹은 음식은 어떤 과정으로 소화될까?(1)(교과서 196쪽)	4

1. **소화** : 음식물 속의 크기가 ( ) 영양소를 크기가 ( ) 영양소로 분해하는 과정

2. 소화의 필요성 :

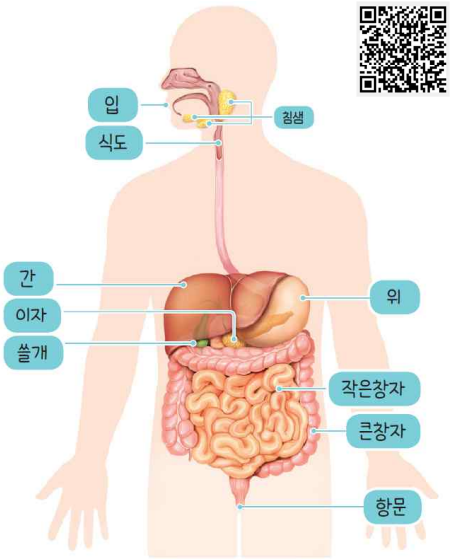


3. ( ) : 소화기능을 담당하는 기관계

1) 입, 식도, 위, 소장, 대장, 간, 쓸개, 이자 등 소화( )으로 구성

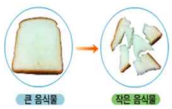
2) 음식물의 이동경로

입 → ( ) → ( ) → ( ) → ( ) → 항문



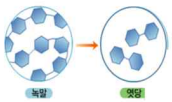
4. 소화과정

1) 기계적 소화(물리적변화)



변화 전,후 물질은 바뀌지 않음

2) 화학적 소화(화학적 변화)



변화 전,후 물질이 바뀜

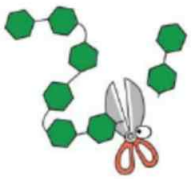
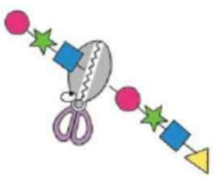
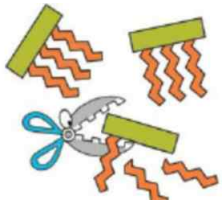
- 이의 씹는 작용은 어떤 소화과정일까?
- 침으로 녹말을 분해하는 과정은 어떤 소화과정일까?

5. 소화( ) : 소화과정을 도와주는 단백질 (소화를 촉진시킴 = _____역할)

1) 한가지 소화효소는 한 가지 영양소에만 적용

2) 단백질로 되어있어 특정온도(체온범위), 특정 산성도(pH)에서 가장 활발하게 작용한다.

3) 입에서 작용하는 효소는 위에서 작용할 수 ( )

		
( )분해효소	( )분해효소	( )분해효소

	Ⅵ. 동물과 에너지	2학년 반 번 이름:	
	학습단원	1. 소화와 순환 02. 우리가 먹은 음식은 어떤 과정으로 소화될까?(2)(교과서 197쪽)	5

탐구하기 침의 소화 작용 탐구하기

목표

침의 소화 작용을 설명할 수 있다.

실험 과정 및 관찰

1. 침 용액을 만든다
2. 시험관 A, B에 묽은 녹말 용액을 각각 넣는다.
3. 시험관 A, B에 아이오딘-아이오딘화 칼륨 용액을 3-4방울씩 넣고 색 변화를 관찰한다.
4. 시험관 A에는 침 용액을, B에는 증류수를 넣고 두 시험관을 35~40℃ 물이 든 비커에 넣은 뒤 색 변화를 관찰한다.

구분	처리
시험관 A	묽은 녹말 용액 + 아이오딘-아이오딘화 칼륨 + 침 용액
시험관 B	묽은 녹말 용액 + 아이오딘-아이오딘화 칼륨 + 증류수



결과 해석 및 정리

1. 색깔변화 관찰

시험관	색깔변화		색깔변화 설명하기
	과정3	과정4	
A(침)			
B(증류수)			

2. 녹말 용액에 침용액을 넣으면 녹말이 ( )으로 분해된다.
3. 과정2에서 35~40℃의 물에 담가 둔 이유는?

<정리>
1. 침속에 들어있는 소화효소인 ( )는 ( )을 ( )으로 분해한다.
2. 크기가 큰 영양소를 크기가 작은 영양소로 분해하는 물질은 ( )라고 한다.

더 생각해 보기

과정 2에서 시험관을 35~40℃의 물 대신 얼음물과 80~90℃의 물에 각각 담가 둔 후 실험을 진행한다면, 결과가 어떻게 달라질지 예상해 보자.

개념 확인 문제			
다 풀고 도장	**VI. 동물과 에너지**	**2학년 반 번 이름:**	
	학습단원	1. 소화와 순환 02. 우리가 먹은 음식은 어떤 과정으로 소화될까?(2)(교과서 196~197쪽)	**6**

1. 다음 문장에 알맞은 단어를 써넣으시오.
   (1) 탄수화물, 지방, 단백질 등 음식을 먹어서 섭취한 영양소가 세포 안으로 흡수될 수 있을 만큼 작게 분해되는 과정을 ( )라고 한다.
   (2) 침은 영양소 중 ( )을 소화시키는 작용을 할 수 있다.
   (3) 아이오딘 반응은 녹말이 있으면 ( )으로 변한다.
   (4) 베네딕트 반응은 ( )이 있으면 ( )으로 변한다.

2. 그림 (가)~(다)는 탄수화물의 종류를 나타낸 것으로, 각각 포도당, 엿당, 녹말 중 하나이다.



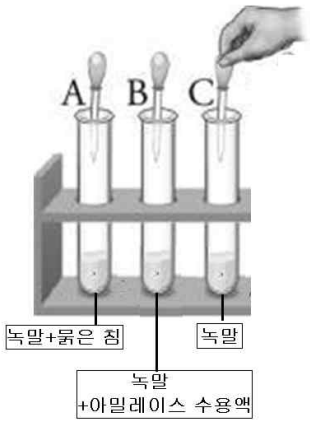
이에 관한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

보기

ㄱ. (가)는 아이오딘 반응에서 청람색을 나타낸다.
ㄴ. (나)는 더 이상 소화시키지 않아도 세포 안으로 흡수될 수 있다.
ㄷ. (다)는 이의 씹는 작용으로 (나)가 된다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

3. 표는 녹말이 들어 있는 시험관 A, B, C를 준비하여 A에는 묽은 침을, B에는 아밀레이스 수용액을 넣고 40 ℃의 물에 20분 동안 담가 둔 다음, 아이오딘 반응과 베네딕트 반응을 실시한 실험과 결과를 나타낸 것이다.

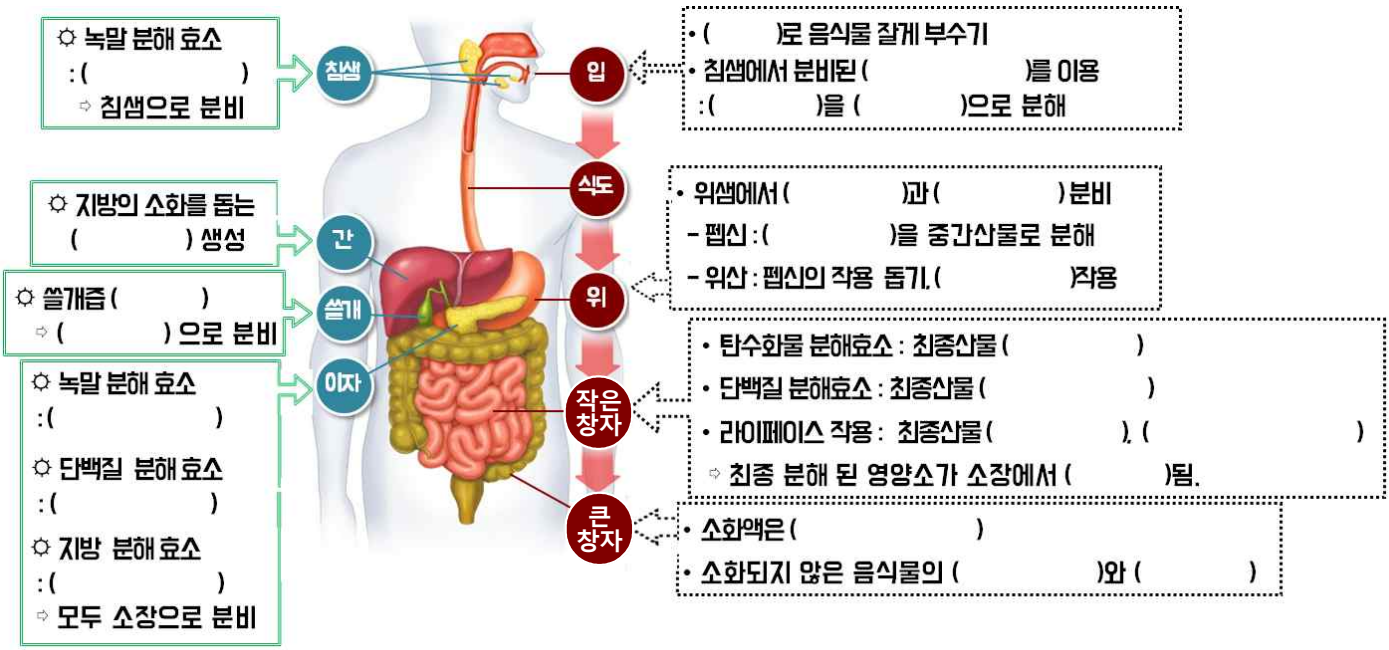


반응	A	B	C
아이오딘 반응	반응 안 함	반응 안 함	반응함
베네딕트 반응	반응함	반응함	반응 안 함

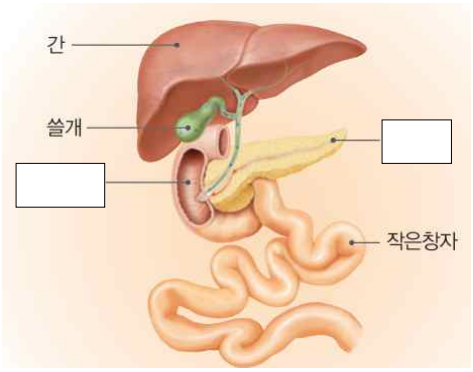
이 실험의 결과로 옳지 **않은** 것은?
① 40 ℃의 물에 담가 두는 이유는 체온과 비슷한 온도를 유지하기 위해서이다.
② 시험관 A, B는 베네딕트 반응에 황적색을 나타낸다.
③ 녹말이 남아 있는 시험관 A, B이다.
④ 침 속엔 아밀레이스가 포함되어 있음을 알 수 있다.
⑤ 시험관 A를 통해 침은 녹말은 당분으로 분해한다는 것을 알 수 있다.

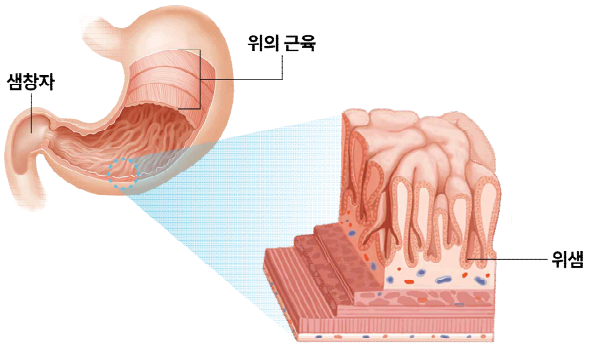
	VI. 동물과 에너지	2학년 반 번 이름:	
	학습단원	1. 소화와 순환 02. 우리가 먹은 음식은 어떤 과정으로 소화될까?(3)(교과서 198~201쪽)	7

1. **음식물의 소화 과정**(교과서 198-199쪽 보고 채워보자!)

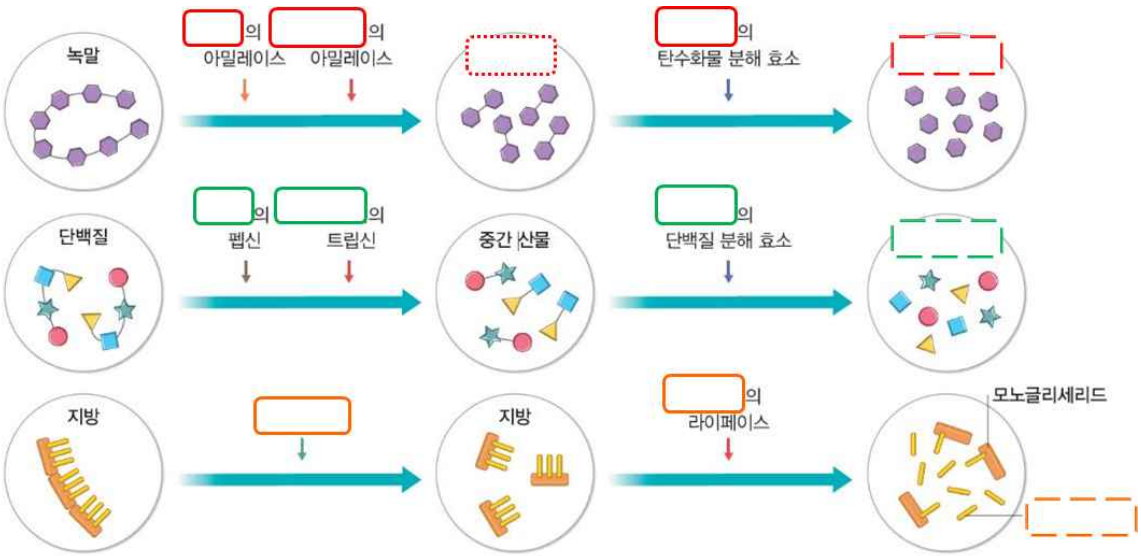


▸ **소화 기관 자세히 보기**

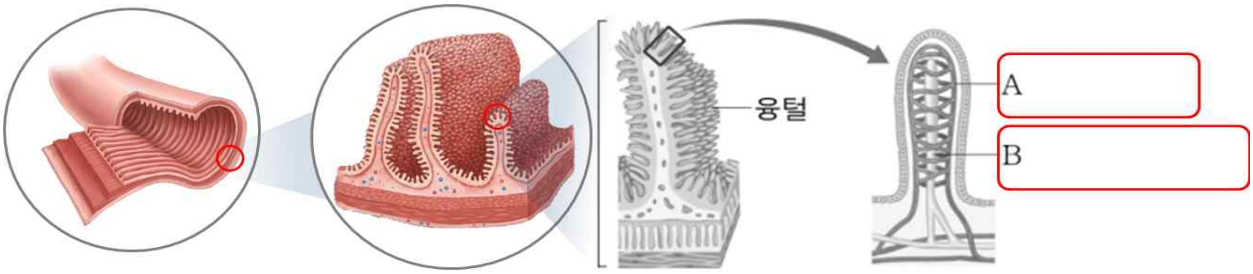




▸ **음식물의 소화 효소**

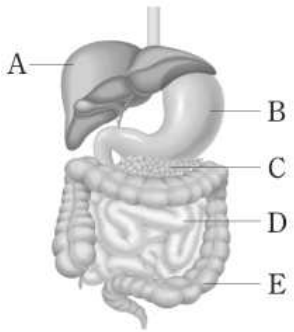


2. 소화된 영양소의 흡수: 소화된 영양소는 대부분 소장의 (　　)에서 흡수
1) 포도당, 아미노산, 무기염류 등 수용성 영양소 ⇨ (　　)로 흡수
2) 지방과 같은 지용성 영양소 ⇨ (　　)로 흡수



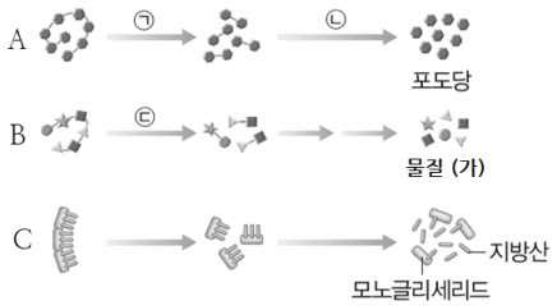
개념 확인 문제			
다 풀고 도장	**Ⅵ. 동물과 에너지**	**2학년　반　번　이름:**	
	학습단원	1. 소화와 순환 02. 우리가 먹은 음식은 어떤 과정으로 소화될까?(2)(교과서 196~197쪽)	**8**

1. 그림은 사람의 소화 기관을 나타낸 것이다. 이를 설명한 것으로 옳지 **않은** 것은?



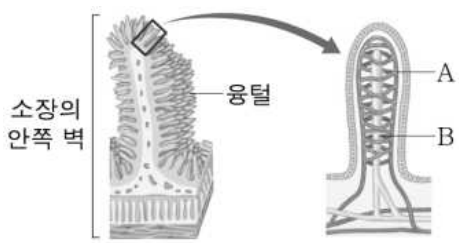
① A에서 쓸개즙이 생성된다.
② B에서 단백질이 소화된다.
③ C에서 녹말, 단백질, 지방을 각각 분해하는 소화 효소가 모두 들어 있는 소화액을 소장으로 분비한다.
④ D에서 영양소가 최종 산물로 소화되어 흡수된다.
⑤ E에서 포도당과 아미노산이 흡수된다.

2. 그림은 영양소 A ~C의 소화 과정을 나타낸 것이다. A ~C는 각각 녹말, 지방, 단백질 중 하나이다.



이를 설명한 것으로 옳지 **<u>않은</u>** 것은?
① ㉠은 아밀레이스에 의해 일어난다.
② ㉡은 입에서 일어난다.
③ ㉢은 위액에 들어 있는 소화 효소에 의해 일어난다.
④ 물질 (가)는 아미노산이다.
⑤ C는 라이페이스에 의해 지방산과 모노글리세리드로 분해된다.

3. 그림은 소장의 안쪽 벽에 있는 융털의 구조를 나타낸 것이다. A와 B는 각각 암죽관과 모세 혈관 중 하나이다.



• 보기 •
ㄱ. 많은 주름과 융털은 영양소 흡수에 효율적인 구조이다.
ㄴ. B에서는 지방과 같이 물에 잘 녹지 않는 영양소를 흡수한다.
ㄷ. A는 모세혈관, B는 암죽관이다.

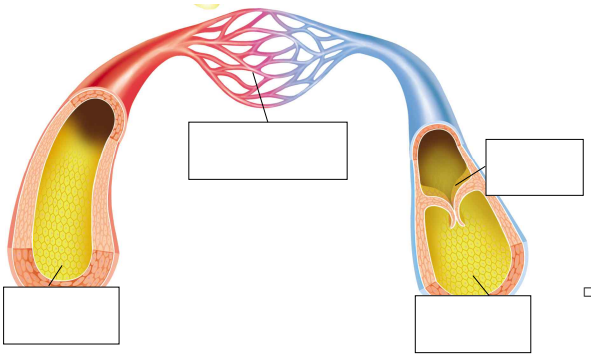
이를 설명한 내용으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는대로 고른 것은?
① ㄱ　② ㄴ　③ ㄱ, ㄴ　④ ㄱ, ㄷ　⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

	VI. 동물과 에너지	2학년 반 번 이름:	
	학습단원	1. 소화와 순환 03. 순환계는 어떻게 구성되고, 무슨 일을 할까?(교과서 202~205쪽)	9

1. 순환계 : 몸속에서 물질의 운반을 담당하는 기관계로 ( ), ( ), ( )으로 이루어져 있음.
⇨ ( )은 혈액을 끊임없이 받아들이고 내보내는 흐름을 만들어 냄

2. 혈관 : 혈액의 흐르는 통로

1) 동맥	• 심장에서 ( ) 혈액이 흐르는 혈관 • 혈관 벽이 ( ) 탄력성이 ( ) ⇨강한 압력(=높은 혈압)을 견딜 수 있음 • 온몸에 퍼져 있는 ( )으로 혈액 전달
2) 모세 혈관	• 매우 가늘고, 혈관 벽이 한 층의 세포로 구성 • 조직 세포와 모세 혈관 사이에서 ( )이 일어남 • 모세 혈관의 혈액은 ( )으로 전달
3) 정맥	• 심장으로 ( ) 혈액이 흐르는 혈관 • 동맥보다 혈관 벽이 ( ) 탄력이 ( ) • 혈압이 매우 낮기 때문에 혈액이 _____ ( )이 있음



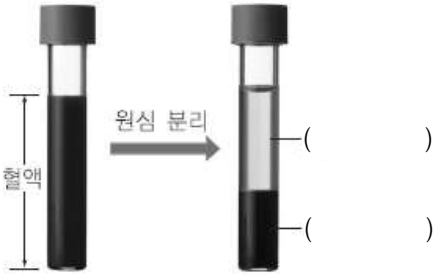
⇨ 그림에 혈액의 흐름 방향을 화살표로 표시해 보자.

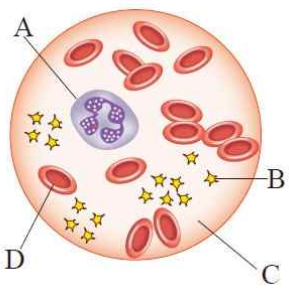
3. 혈액

1) ( ) : 혈액의 약 55%를 차지하는 액체 성분으로 90 %가 ( )로 구성되어 있음.
영양소를 운반하여 세포에 공급하고 세포에서 생긴 이산화 탄소와 노폐물을 받아서 운반

2) ( ) : 혈액의 약 45%를 차지하는 세포 성분

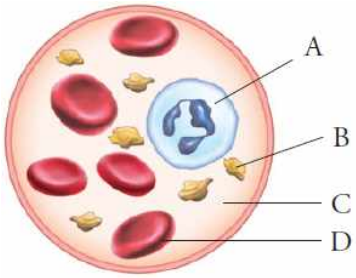
적혈구		• 혈구의 대부분을 차지하며, 핵이 없고 가운데가 오목한 ( )임. • ( )를 운반하는 ( )이 있어 혈액이 붉은색으로 보이게 함. ⇨ 헤모글로빈이 산소가 많은 곳에서는 산소와 결합, 산소가 적은 곳에서는 산소와 떨어지는 성질이 있기 때문
백혈구		• 혈구 중에 가장 크고, 그 수는 가장 적음. 핵이 있고 모양이 ( ) • 몸 밖에서 들어온 세균을 잡아먹는 ( )을 함.
혈소판		• 혈구 중에 가장 작고, 핵이 없는 작은 세포 조각 모양을 함. • 상처가 났을 때 ( )을 ( )시켜 딱지를 만들고 출혈을 막음.





개념 확인 문제			
다 풀고 도장	VI. 동물과 에너지	2학년 반 번 이름:	
	학습단원	1. 소화와 순환 03. 순환계는 어떻게 구성되고, 무슨 일을 할까?(교과서 202~205쪽)	10

1. 그림은 사람의 혈액을 현미경으로 관찰한 결과를 나타낸 것이다. 이를 설명한 것으로 옳은 것은?



① A는 상처가 났을 때 혈액을 응고시킨다.
② B는 헤모글로빈으로 산소를 운반한다.
③ B는 혈구 중에서 수가 가장 많다.
④ C에 영양소와 노폐물을 운반한다.
⑤ D는 핵이 있으며 식균 작용을 한다.

2. 표는 여러 사람의 혈액 1 mm^3당 혈구 수를 건강한 사람과 비교한 것이다. (단위: 개/mm^3)

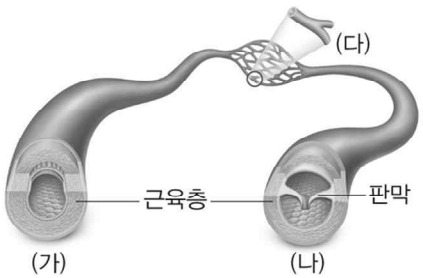
사람	적혈구	백혈구	혈소판
건강한 사람	450만~500만	6000~8000	20만~30만
A	500만	20000	30만
B	450만	8000	10만
C	250만	7000	20만

이 자료로 미루어 볼 때 A~C에서 나타날 수 있는 현상을 설명한 내용으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?

• 보기 •
ㄱ. 빈혈이 있을 가능성이 가장 높은 사람은 A이다.
ㄴ. B는 상처가 나면 혈액이 잘 응고되지 않을 수 있다.
ㄷ. 현재 몸에 세균이 침입했을 가능성이 가장 높은 사람은 C이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

3. 그림은 사람의 순환계를 구성하는 혈관 (가)~(다)를 나타낸 것이다.

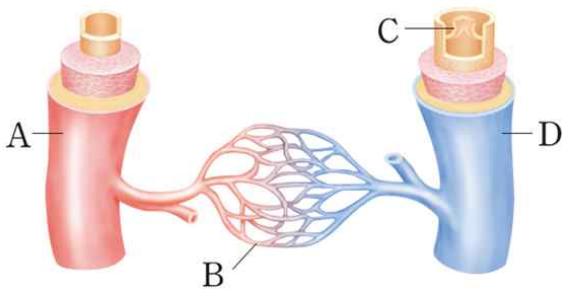


이를 설명한 내용으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?

| 보기 |
ㄱ. (가)는 정맥, (나)는 동맥이다.
ㄴ. 혈압은 (가)에서 가장 높다.
ㄷ. (다)의 혈관벽은 하나의 세포층으로 이루어져 있다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

4. 그림은 우리 몸에 분포하는 혈관의 모습을 나타낸 것이다. 이를 설명한 내용으로 옳지 **않은** 것은?



① 혈액은 A → B → D의 방향으로 흐른다.
② C는 혈액이 거꾸로 흐르는 것을 방지한다.
③ D에서 조직 세포와 물질 교환이 일어난다.
④ 혈관 벽의 두께는 A > D > B이다.
⑤ 혈관의 단면적은 B > D> A이다.

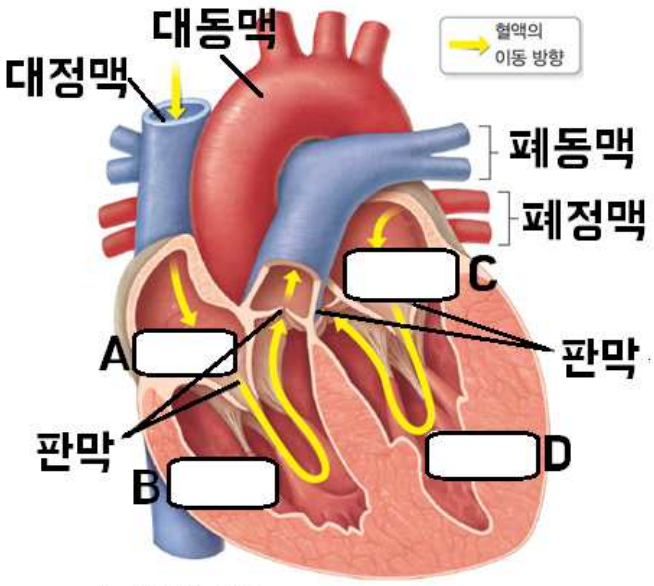
	Ⅵ. 동물과 에너지	2학년 반 번 이름:	
	학습단원	1. 소화와 순환 04. 우리 몸에서 혈액은 어떤 경로로 순환할까?(교과서 206~207쪽)	11

1. 심장의 구조와 기능

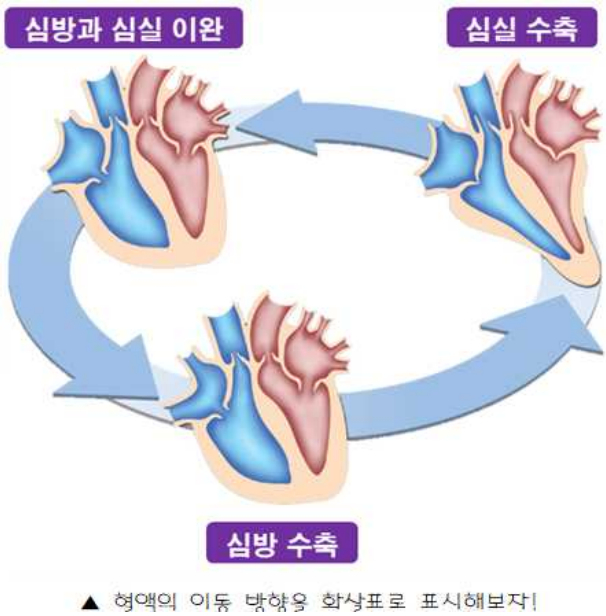
1) 심장 : 주먹만 한 크기로 근육층이 두껍게 발달해 있음
심장은 끊임없이 ( )과 ( )하여 박동하기 때문에 혈액을 ( )시키는 _____이 됨

2) 심장의 구조 : 2개의 ( )과 2개의 ( )로 나누어짐

심방	혈액이 심장으로 _____ 곳으로, ( )과 연결되어 있음	
	우심방	온몸을 돌고 심장으로 들어오는 ( )과 연결되어 있음
	좌심방	폐에서 산소를 얻어 심장으로 들어오는 폐정맥과 연결되어 있음
심실	혈액을 심장에서 _____ 곳으로, ( )과 연결되어 있음 ⇨ 심방보다 근육층이 ( ) 탄력성이 ( ) ⇨ 강한 수축을 통해 혈액을 내보내기 적합	
	우심실	혈액이 산소를 얻기 위해 폐로 나가는 폐동맥과 연결되어 있음
	좌심실	산소를 얻은 혈액이 온몸으로 나가는 ( )과 연결되어 있음 심장 구조 중 가장 ( ) 근육으로 이루어져 있음
판막	혈액이 ( ) 흐르는 것을 _____ 구조 심방과 심실 사이, 심실과 동맥 사이에 있음 ⇨ 혈액은 심방 → ( ) → ( ) 의 방향으로만 흐름	



▲ 심장의 구조



▲ 혈액의 이동 방향을 화살표로 표시해보자!

2. 혈액의 순환

1) 혈액 순환 : 심장에서 나간 혈액이 동맥, 모세 혈관, 정맥을 거쳐 다시 심장으로 돌아오는 것

2) 혈액 순환의 목적 : ( )과 ( )

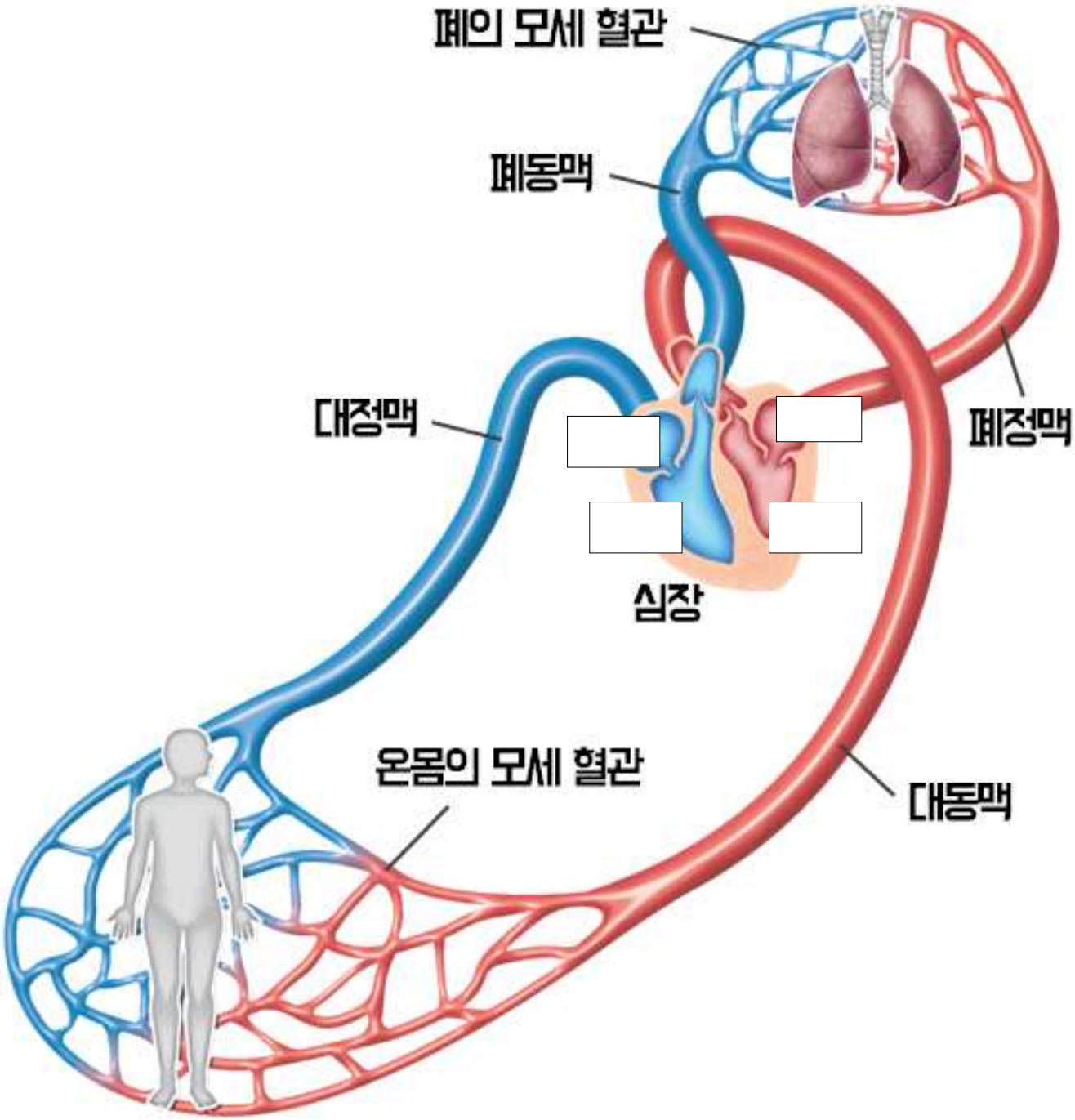
3) 혈액 순환 과정 : ( )순환과 ( )순환으로 구분됨.

① 온몸 순환 : 조직 세포에 (,)를 공급하고
(,)을 받아 심장으로 돌아오는 과정

② 허파순환 : 폐를 지나면서 ( )를 내보내고 ( )를 받아오는 과정

⇨ 혈액은 이와 같은 과정을 끊임없이 반복하며 순환하면서 조직 세포들이 세포 호흡을 하고 에너지를 얻음.

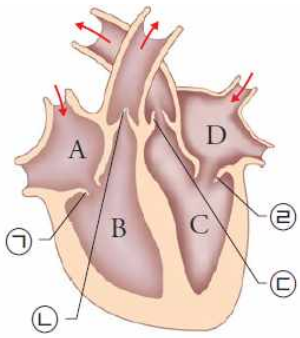
12



허파순환

온몸순환

개념 확인 문제			
다 풀고 도장	VI. 동물과 에너지	2학년 반 번 이름:	
	학습단원	1. 소화와 순환 04. 우리 몸에서 혈액은 어떤 경로로 순환할까?(교과서 206~207쪽)	13

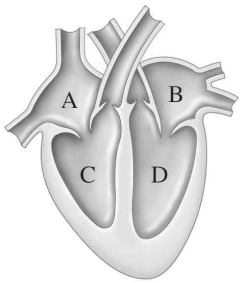


1. 그림은 심장의 구조를 나타낸 것이다. 이에 관한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, A와 B가 몸의 오른쪽에 위치한다.)

보기
ㄱ. ㉠~㉢은 혈액이 거꾸로 흐르는 것을 막는다.
ㄴ. A, D의 근육이 B, C보다 두껍게 발달하였다.
ㄷ. A, B보다 C, D의 혈액에 산소가 더 많다.

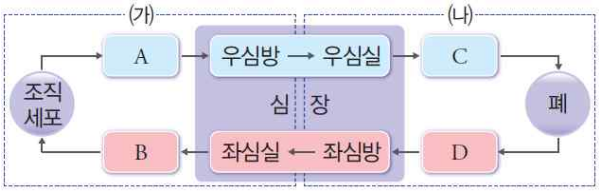
① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

2. 그림은 사람의 심장 구조를 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳지 <u>않은</u> 것은?



① A는 온몸을 돌고 온 혈액이 들어오는 곳이다.
② B는 폐에서 산소를 얻은 혈액이 들어오는 곳이다.
③ C가 수축하면 혈액이 폐로 나간다.
④ A는 대정맥, B는 폐정맥과 연결되어 있다.
⑤ B와 D 사이의 판막은 혈액이 B에서 D로 흐르는 것을 막는다.

3. 그림은 혈액의 순환 경로를 간단히 나타낸 것이다. (단, A~D는 대동맥, 대정맥, 폐동맥, 폐정맥 중 하나이다.)

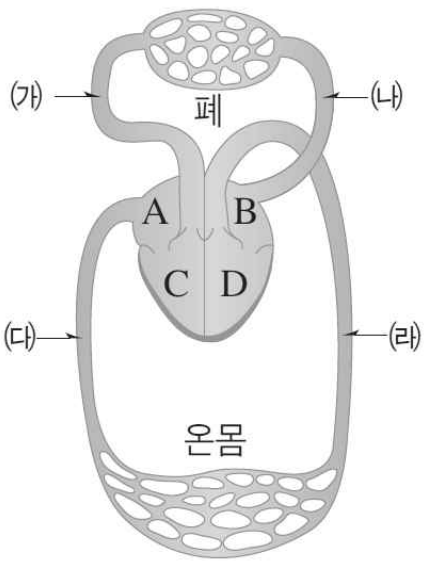


보기
ㄱ. A보다 B의 산소 농도가 높다.
ㄴ. (가) 과정에서 조직 세포로 산소를 공급한다.
ㄷ. C보다 D의 혈관 벽이 두껍고 탄력이 크다.

이에 관한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

[4~5] 그림은 사람의 혈액 순환 경로를 나타낸 것이다.



4. 산소가 많이 포함된 혈액이 흐르는 곳끼리 옳게 짝지은 것은?

① A, C, (가), (다) ② A, C, (나), (라)
③ B, D, (가), (다) ④ B, D, (나), (라)
⑤ C, D, (가), (나)

5. 위 그림에 대한 설명으로 옳지 <u>않은</u> 것은?

① 혈액은 A→C→(가), B→D→(라)의 방향으로만 흐른다.
② (라)는 대동맥으로 혈압이 가장 낮다.
③ (다)에는 온몸을 돌고 온 산소가 적은 혈액이 흐른다.
④ A와 C 사이, C와 (가) 사이에는 판막이 있다.
⑤ C가 수축하면 혈액이 심장에서 폐로 이동한다.